再配布・転載禁止

AI駆動でアプリ開発！
仕様から実行まで45分

DX統括本部コンサルティング本部
ビジネス＆テクノロジーコンサルティング部
マネージャー　中野克平

本資料は、2026年4月現在の情報に基づいて執筆しました。

再配布・転載禁止

自己紹介

プロフィール

中野 克平

なかの かっぺい

パーソルクロステクノロジー

コンサルティング本部

マーケティングのためのデータ分析を発端に、最近はチャットボットや為替自動取引アプリの開発に関心あり

前職のKADOKAWAでは月刊誌『アスキー・クラウド』、Webメディア「MITテクノロジーレビュー日本版」などの創刊編集長を務めた

AI関連の開発物

Excel用AIアドイン「生成AIツール for Excel」を企画・開発

関連特許（日米）取得済み

Excel内の関数から、OpenAI（gpt）、Anthropic（Claude）、Google（Gemini）のほか、ローカルLLMも利用できる世界唯一のアドイン

https://medium.com/@kappei

https://github.com/nakanokappei/

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

本日のテーマ

- AI駆動でアプリ開発！仕様から実行まで45分
  - 00:03　AI駆動開発とは
  - 00:12　仕様駆動開発（前半）
  - 00:38　仕様駆動開発の先に起きること
  - 00:42　仕様駆動開発（後半）
  - 00:47　まとめ

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

AI駆動開発とは？

PERSOL
パーソル クロステクノロジー

再配布・転載禁止

AI駆動開発は従来の開発と何が違うのか？

AIを単なるコーディング補助として使うのではなく、設計→実装→テスト→ドキュメント作成など、開発工程全体をAIと協働して進める手法

従来の開発

- 人間が使うためのソフトウェアを
- 人間が設計し、
- 人間がコードを書き、
- 人間がテストする

AI駆動開発

- 人間のためのソフトウェアを
- 人間とAIが設計し、
- AIがコードを書き、
- AIがテストし、
- 人間が承認する

AIがコーディングの補助から始まり、コードの生成まで担うようになった結果、人間は仕様や制約、ルールを定義する側に特化した（追いやられた）結果、開発プロセスそのものが変化した

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

AI開発の進化の流れ

コード補完機能から始まり、バイブコーディングで大きく注目されたものの、本格的アプリは作れずエージェンティック開発と言い換えられ、仕様駆動開発に至った

進化の6段階

①**コード補完**（2021～）
→GitHub Copilot / VS Code

②**対話型コード生成**（2023～）
→ChatGPT / Claude

③**AIネイティブIDE**（2024～）
→Cursor / Windsurf / Claude 3.5 Sonnet

④**エージェント型開発**（2025～）
→Claude Code / Devin / Copilot Agent

⑤**マルチエージェント開発**（2025～）
→複数AIの役割分担・相互レビュー

⑥**仕様駆動開発**（Coming）
→仕様入力 → システム全体を自動生成

主要マイルストーン

- 2021: GitHub Copilotプレビュー開始
- 2024: Claude 3.5 Sonnet AI駆動開発の転換点
- 2025: Claude Sonnet 4 / Opus 4 エージェント時代
- 2026: Opus 4.6 16エージェントでCコンパイラ構築

マルチエージェント開発とは

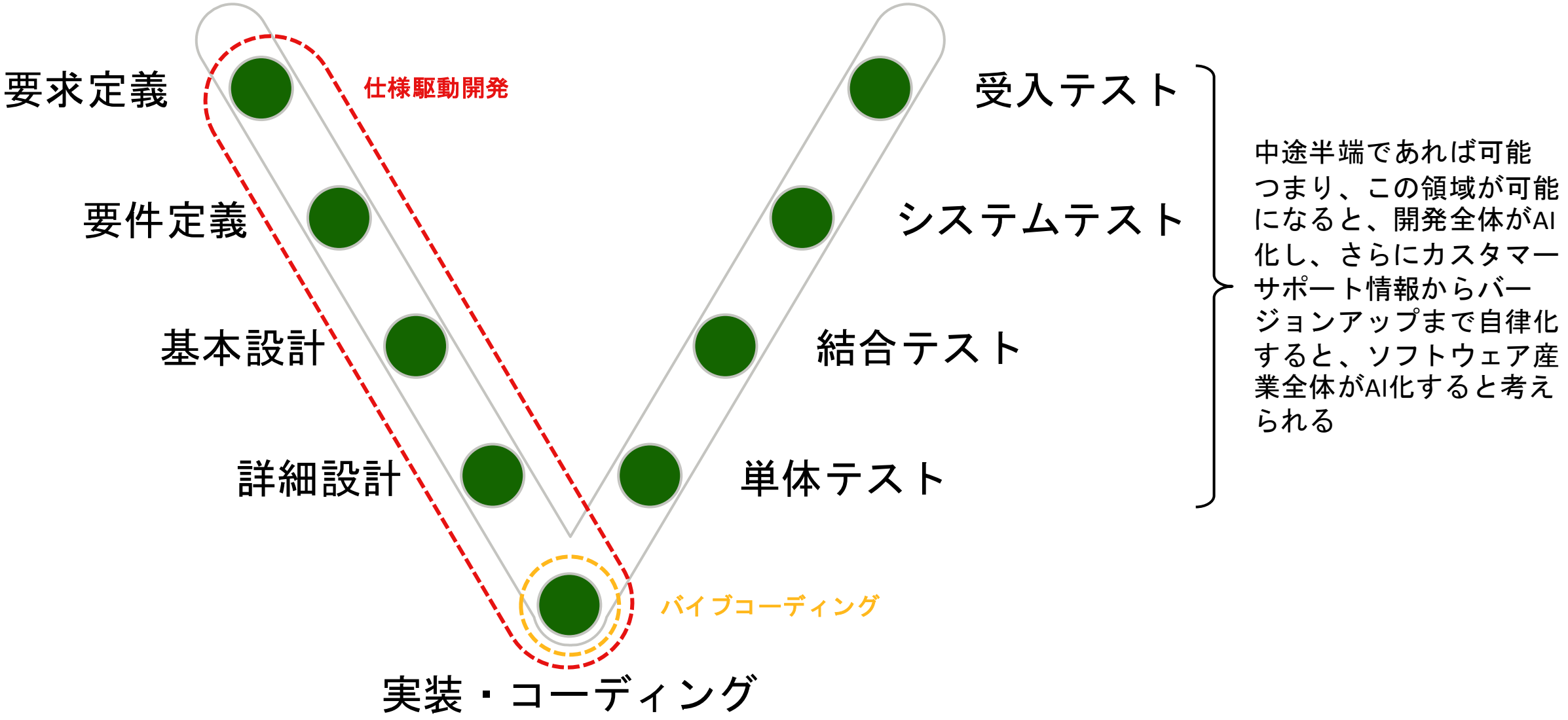
- 複数のAIに異なる役割を割り当てる
- 設計AI / 実装AI / レビューAI / テストAI
- AI同士で批判的レビュー → 品質向上

開発の中心：コード → 設計 → 仕様 へ移行

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

V字モデルでも理解できる

再配布・転載禁止



Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

AI駆動開発の行き着く先: SaaSの死

業務アプリをAIが作れるなら「SaaS企業と契約する必要はない」という連想から、「SaaSの死」が議論され、1月下旬からマイクロソフトの株価まで下落した

進化の延長線上に「SaaSの死」がある？

- AIがコードの一部を書く
- AIがアプリ全体を作る
- AIが業務システムを作る
- 自分で作れるなら、なぜ毎月払い続けるのか？
- SaaSを買う必要がなくなる

↑

SaaS企業に「思うところあり」の感情

- 値上げされても乗り換えられない
- 使わない機能が増え続ける
- ベンダーロックインされている負担感

「一部のSaaS 」の死では？

- 大規模SaaSは高稼働率を達成する運用体制が巨大
- 事業会社の内製ソフトで代替するのは非現実的

→消えるのは「置き換え可能な」SaaSでは？

確かに、個人用SaaSは危なっかしい

- 外国語学習アプリ
- クラウドストレージ／ノート
- 2010年代までに登場した単機能アプリ

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

トイプログラムの罠: 動く業務アプリも作れるようになった

「バイブコーディング」と呼ばれていたころより大規模なアプリを作れるようになったが、業務で使うには「動く」以上の要件が求められる

確かにAIで「動くアプリ」は簡単に作れるようになった

- App Storeで新規アプリが84%増加

AI製アプリだから欠落してもいい？

- ユーザー認証はあるか？
- 権限管理できているのか？
- 監査ログは出力されるのか？
- 障害発生時に誰が対応するのか？
- 処理内容は適切か？
  - 「仕様に対して適切」と言わなければいけない

→業務で「使う」には「動く」以上の要件が求められる

→「動く」だけでは「トイプラグラム」

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

企業システムに必要なもの

トイプログラムと本物の企業システムを分けるのは、コードではなく、ドキュメント

必須のドキュメント群（案件によって構成は異なる）

- 要件定義書 / 基本設計書 / 詳細設計書 / DB設計書
- API仕様書 / テスト仕様書 / 運用手順書 / マニュアル
- セキュリティ設計書 / 監査ログ仕様 / 変更履歴 / 障害対応手順

必須のセキュリティ設計（案件によって構成は異なる）

- RLS / 認証・認可 / SQLインジェクション・XSS・CSRF対策

業務システムの本質はドキュメント管理とセキュリティ設計である

不正やインシデント発生時、どこから侵入されたのか、どこまで漏えいしたかを判断するには、ソースコードがあるだけでは足りない。意図して公開していれば侵入ではないし、何が流出したかわからなければ被害対策ができない。ドキュメントがなければ、手続きを始められない。

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

「SaaSの死」のクロスポイント

「ドキュメントがない」のは「ドキュメントを用意してこなかった」からで、ドキュメントを与えればAIはその通りにアプリを生成できるようになった

まだ「SaaSの死」までは起きていない

- 現時点のAIが作れるのはトイプログラムが多い
  - 「トイプログラムの死」は起きる
- 企業システムに必要なドキュメント・セキュリティ・運用設計は人間の設計力が必要
- 今すぐSaaSを全て置き換えることはできない

クロスポイント: 仕様駆動開発

- 仕様を与えると企業品質のシステムが生成され始めた段階
  - LLMが賢くなった
  - メモリー機能等が充実していた
  - マルチエージェント化
- ドキュメント、テスト、セキュリティもAIが担い始めている
- クロスポイントを越えると、原理的には「SaaSの死」が起きてもおかしくない

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

仕様駆動開発と複数LLMの活用

AIが個人の開発者を支援するのではなく、チームメンバーに加わり始めるのが仕様駆動開発の特長

仕様駆動開発の流れ

①人間が構想・要求・制約を定義
②AIが仕様書・設計書を作成
③AIがコード・テスト・ドキュメントを生成
④AIが修正・改善を繰り返す

複数LLMによるAIチーム構成

- 仕様策定AI / 設計AI / 実装AI / レビューAI / テストAI
- AIに別のAIの成果物をレビューさせることで品質を担保

人間 = 仕様と制約の定義者、AI = 開発チーム

Journey to the Frontier Firm

Every organization's AI transformation will look different, but here's how we see it playing out over time.

Phase 1
Human with assistant
Every employee has an AI assistant that helps them work better and faster

Phase 2
Human-agent teams
Agents join teams as "digital colleagues," taking on specific tasks at human direction

Phase 3
Human-led, agent-operated
Humans set direction and agents execute business processes and workflows, checking in as needed

2

We see the journey to the Frontier Firm playing out in three phases. First, AI acts as an assistant, removing the drudgery of work and helping people do the same work better and faster. In phase 2, agents join teams as "digital colleagues," taking on specific tasks at human direction—for instance, a researcher agent creating a go-to-market plan. These agents equip employees with new skills that help scale their impact—freeing them to do new and more valuable work. In phase 3, humans set direction for agents that run entire business processes and workflows, checking in as needed. Just as we've seen the role of AI in software development evolve over the past three years from coding assistance to chat to—now—agents, the same pattern will apply to knowledge work. Picture how a supply chain role may change: agents handle end-to-end logistics, while humans guide the agent system, resolve exceptions, and manage supplier relationships. The journey to the Frontier Firm is not a strictly linear progression—in many cases organizations will be in all three phases simultaneously.

The Frontier Firm, a glossary

New terms to know for a new world of work.

Agent: An AI-powered system that can reason, plan, and act to complete tasks or entire workflows autonomously, with human oversight at key moments.

Agent boss: A human manager of one or more agents.

Capacity gap: The deficit between business demands and the maximum capacity of humans alone to meet them.

Digital labor: AI or agents that can be purchased on demand to scale workforce capacity.

Frontier Firm: A company powered by intelligence on tap, human-agent teams, and a new role for everyone: agent boss.

Human-agent ratio: A new business metric that optimizes the balance of human oversight with agent efficiency on human-agent teams.

Intelligence resources: A function dedicated to managing digital labor on an organizational level—think of it as a blend of IT and HR.

Work Chart: The next org chart, structured not around functional expertise but around jobs that need to be done.

3

2025: The year the Frontier Firm is born

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

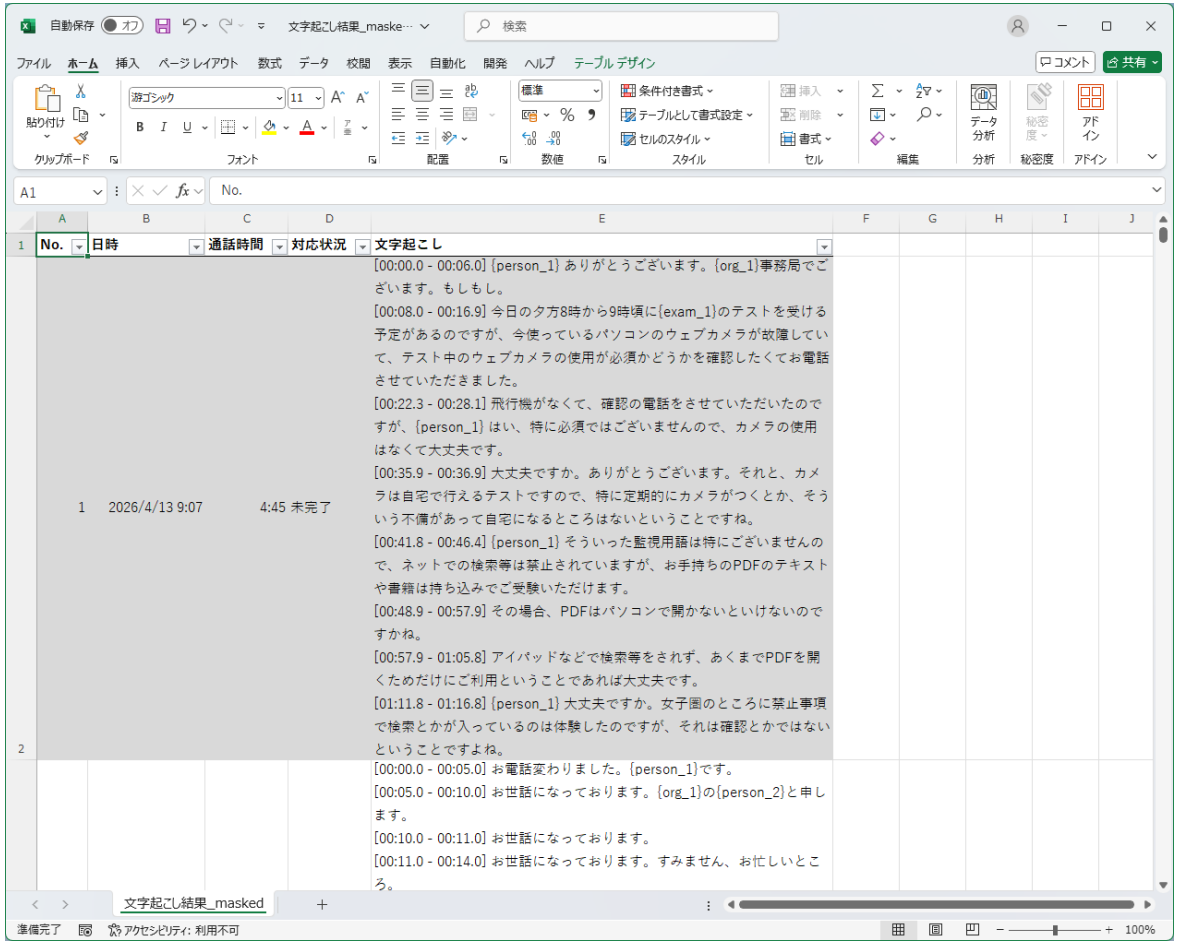
仕様駆動開発（前半）

PERSOL
パーソル クロステクノロジー

テーマ: 文字起こしをクラスタリングしてトピックを付ける

再配布･転載禁止

ウェブ解析士協会のコールセンター履歴（個人情報等マスキング、日時ランダム化済み）をクラスタリングしてトピックを付けるプログラムを作ります



No.	日時	通話時間	対応状況	文字起こし
1	2026/4/13 9:07	4:45	未完了	[00:00.0 - 00:06.0] {person_1} ありがとうございます。{org_1}事務局でございます。もしもし。 [00:08.0 - 00:16.9] 今日の夕方8時から9時頃に{exam_1}のテストを受ける予定があるのですが、今使っているパソコンのウェブカメラが故障していて、テスト中のウェブカメラの使用が必須かどうかを確認したくてお電話させていただきました。 [00:22.3 - 00:28.1] 飛行機がなくて、確認の電話をさせていただいたのですが、{person_1} はい、特に必須ではございませんので、カメラの使用はなくて大丈夫です。 [00:35.9 - 00:36.9] 大丈夫ですか。ありがとうございます。それと、カメラは自宅で行えるテストですので、特に定期的にカメラがつくとか、そういう不備があって自宅になるところはないということですね。 [00:41.8 - 00:46.4] {person_1} そういった監視用語は特にございませんので、ネットでの検索等は禁止されていますが、お手持ちのPDFのテキストや書籍は持ち込みでご受験いただけます。 [00:48.9 - 00:57.9] その場合、PDFはパソコンで開かないといけないのですかね。 [00:57.9 - 01:05.8] アイパッドなどで検索等をされず、あくまでPDFを開くためだけにご利用ということであれば大丈夫です。 [01:11.8 - 01:16.8] {person_1} 大丈夫ですか。女子園のところに禁止事項で検索とかが入っているのは体験したのですが、それは確認とかではないということですよね。
2				[00:00.0 - 00:05.0] お電話変わりました。{person_1}です。 [00:05.0 - 00:10.0] お世話になっております。{org_1}の{person_2}と申します。 [00:10.0 - 00:11.0] お世話になっております。 [00:11.0 - 00:14.0] お世話になっております。すみません、お忙しいところ。

- プログラムに関するすべてのファイルは、以下からダウンロードできます
  - https://github.com/Nakanokappei/ClusterInsight/

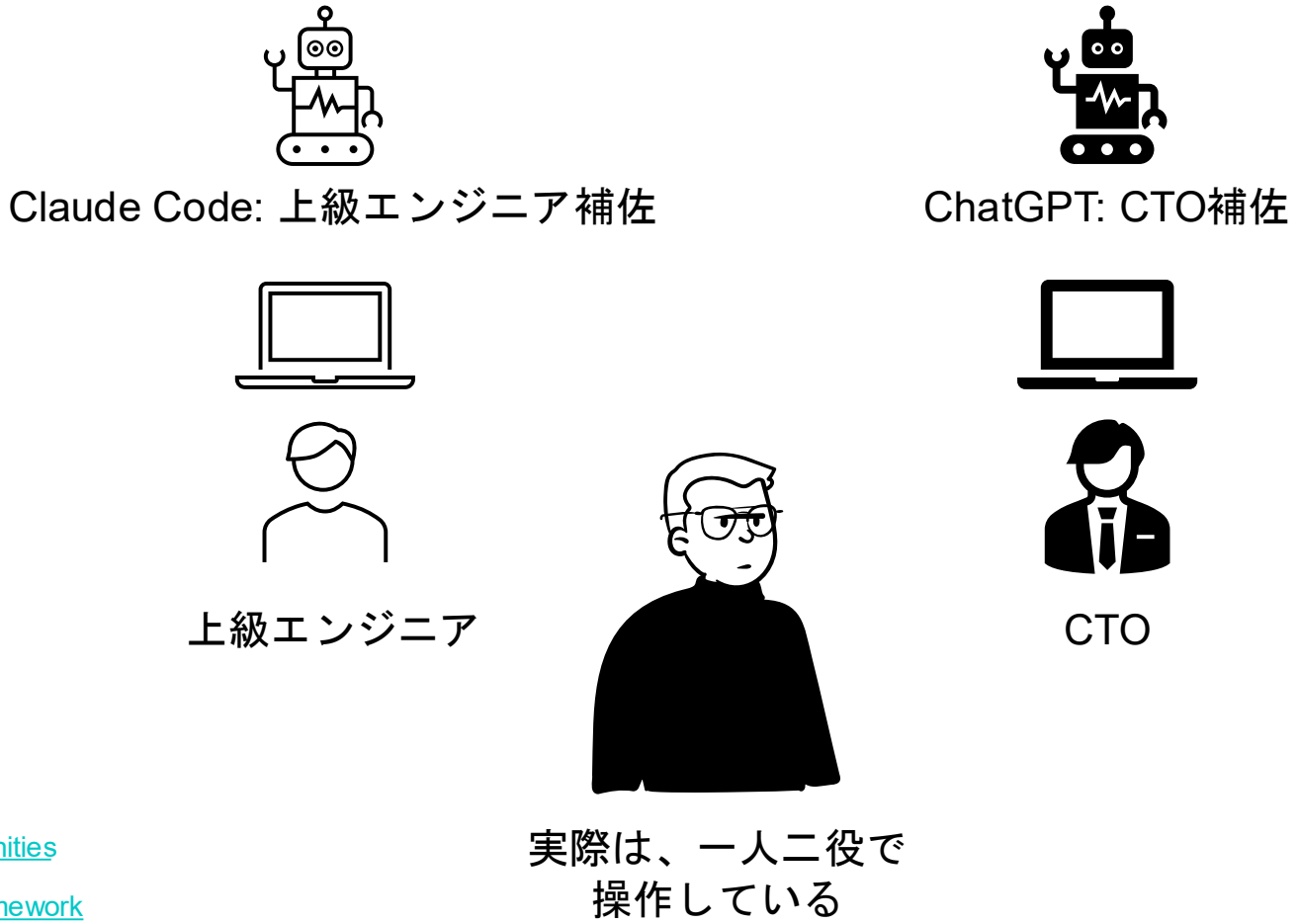
Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

本日の仕様駆動開発の構成

コードエディタ、ターミナル、IDE等の開発ツールは一切使わず、ClaudeとChatGPTのチャット画面を通じて開発します

ChatGPTにはCTO補佐の役割、Claude Codeには上級エンジニア補佐の役割を与えて、人間が仕様書を書く手伝いをさせ、合意した仕様に基づいてClaude Codeにソースコードを書かせます。



2025.findings-acl.80.pdf

マルチエージェント仕様レビュー

Pair Agenting: when two Rovo Dev agents review each other

多エージェント論争による言語モデルにおける事実性と推論の向上

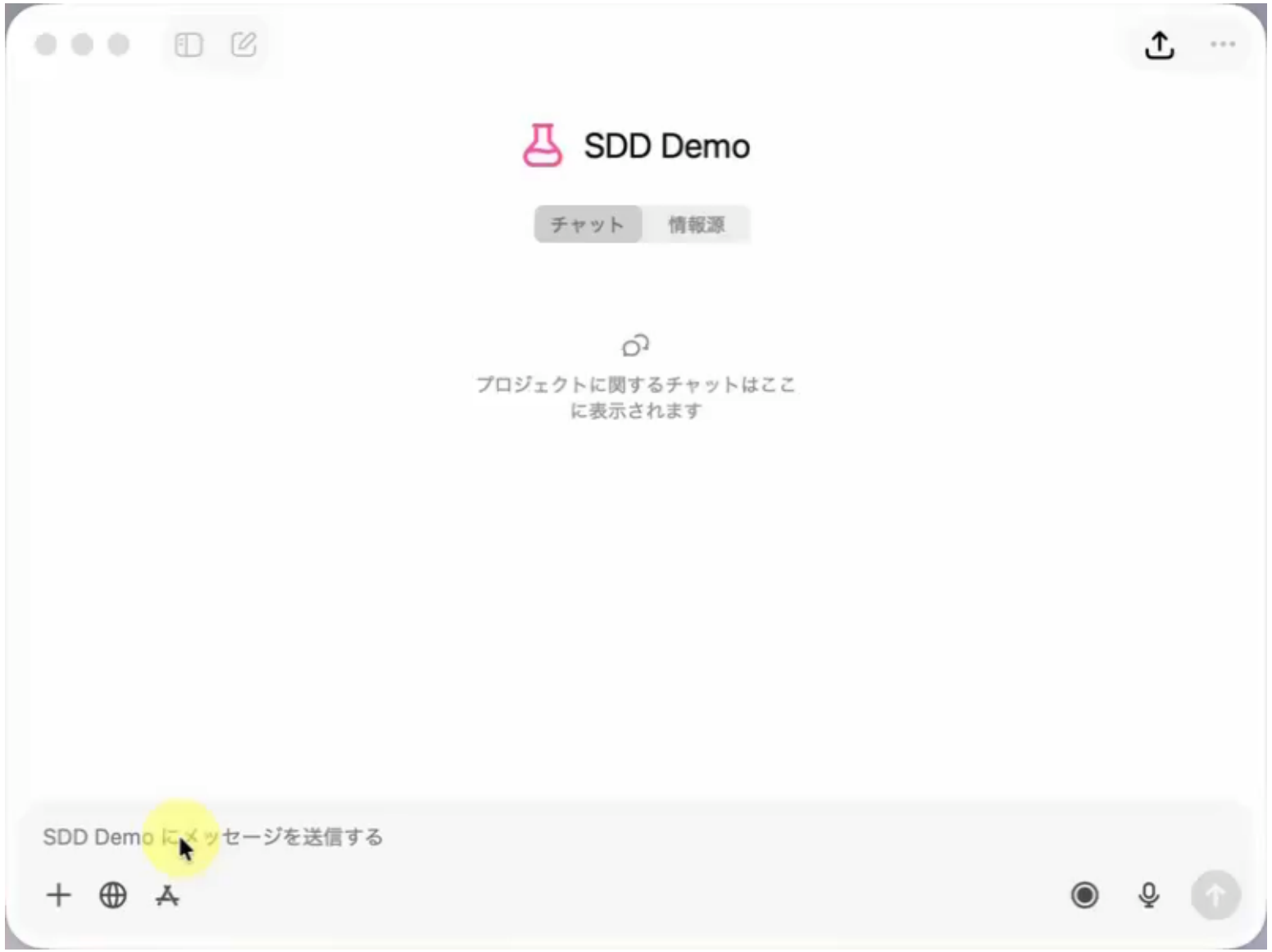
LLM-Based Agentic Systems for Software Engineering: Challenges and Opportunities

Five AI Agents Walk Into a Design Review: How I Built a Multi-Agent Debate Framework

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

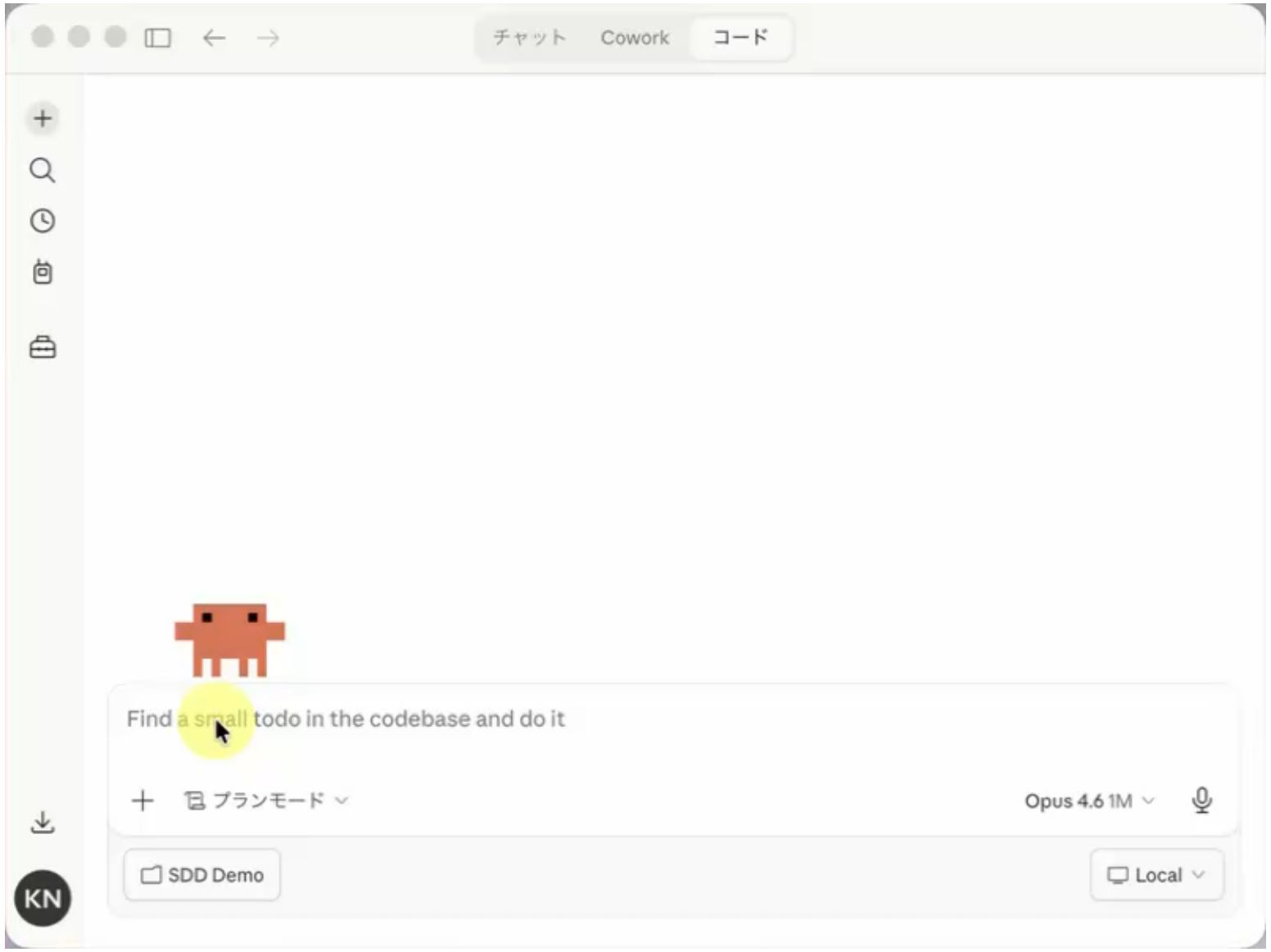
01:ChatGPT（CTO補佐）への役割設定と基本計画の作成依頼



Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

02:Claude（上級エンジニア補佐）への役割設定と基本方針のレビュー依頼



Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

03：CTO補佐への構想ドキュメント作成依頼

再配布・転載禁止

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

04：上級エンジニア補佐への構想ドキュメントレビュー依頼

再配布・転載禁止

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

05：CTO補佐への仕様ドキュメント作成依頼①

再配布・転載禁止

仕様駆動開発工程設計 >
SDD Demo

4. CTOとしての軽い指示案

上級エンジニアに一言追加するとさらに良い：

> 「レビューは "仕様に落とせる粒度か" という観点も含めてください」

これで構想→仕様の遷移がスムーズになります。

必要なら次は：

- 上級エンジニアのレビュー内容の評価
- 構想を仕様に落とす（ここが一番重要）

に進みましょう。

SDD Demo にメッセージを送信する

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

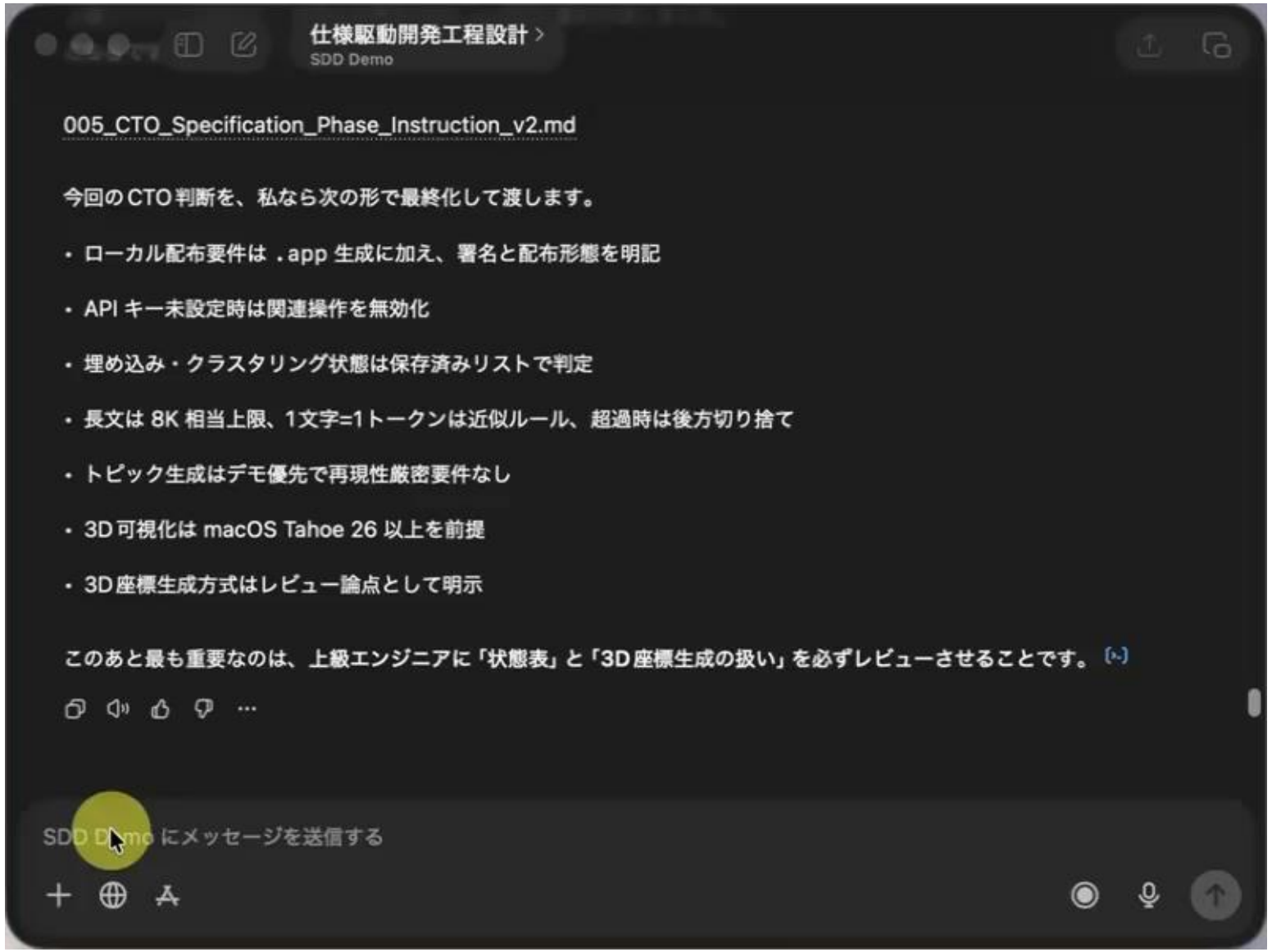
06：CTO補佐への仕様ドキュメント更新依頼②

再配布・転載禁止

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

07：CTO補佐への仕様ドキュメント更新依頼③

再配布・転載禁止



Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

08：上級エンジニア補佐への仕様書レビュー依頼

再配布・転載禁止

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

09：CTO補佐への設計書作成依頼

再配布・転載禁止

仕様駆動開発工程設計 >
SDD Demo

- APIキー入力済みだが未確認の状態
  - ボタン無効化だけでなく、状態表示文言をどうするか
- PCAの入力対象
  - どの埋め込みセットに対して、どの単位で 3D 座標を生成するか
- 保存済みリストの整合性
  - 今表示しているCSVと、過去の埋め込み・クラスタリング結果が混ざらないか

このまま上級エンジニアに渡す文書を更新しました。

005_CTO_Specification_Phase_Instruction_v3.md

次に上級エンジニアへ依頼するレビューの焦点は、
状態表、保存済み結果の整合条件、PCAの適用単位
この3点に絞るのがよいです。

SDD Demo にメッセージを送信する

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

10：上級エンジニア補佐への設計書レビュー依頼

再配布・転載禁止

チャット　Cowork　コード

Set up specification-driven development project　プレビュー

> ファイルを読み取りました, ファイルを編集しました, toDoリストを更新しました

レビュー文書を作成しました。以下が要点です。

レビュー結果サマリ

仕様フェイズ完了・設計フェイズ移行に合意します。 大きな懸念はありません。

依頼6項目への回答要約

#	観点	評価
1	曖昧さ・矛盾・不足	✅ 概ね明確。**署名には公証（Notarization）が必須**である旨の追記を推奨。空レコード（1件）の除外ルール追加を推奨
2	状態遷移	✅ S0〜S6の6状態を提案。CTO補佐の確認4点すべてに回答済み
3	長文切り捨て	✅ **8K超はわずか3件（0.6%）** ― デモ品質への影響なし
4	トピック生成	✅ 代表5件/グラウンディング20件/逐次生成方式を提案。具体値は設計に委

返信…　許可を確認　Opus 4.6 1M

KN　/Volumes/.../01_Active/SDD Demo　計画

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

11：CTO補佐への設計書承認依頼

再配布・転載禁止

仕様駆動開発工程設計 >
SDD Demo

- SQLiteスキーマが再利用前提になっているか
- UMAPの適用単位（全体 or 条件別）が明確か

納品ファイル

👉 007_CTO_Design_Phase_Instruction_v1.md

次にやるべきことは明確です：

👉 上級エンジニアからの「設計案」をレビューするフェーズ

ここがプロジェクトの成否を分けます。

SDD Demo にメッセージを送信する

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

12：上級エンジニア補佐への設計書修正依頼

再配布・転載禁止

チャット　Cowork　コード

Set up specification-driven development project　▷ プレビュー

Swift向けの成熟したUMAPライブラリは存在しません。4方式を比較検討した結果：

方式	推奨度
D. Swift簡易実装	⭐ 推奨 — 500件なら十分実用的、外部依存ゼロ、配布が最も簡潔
B. Pythonサブプロセス	次善 — 精度は高いがPython同梱が必要でアプリサイズ増大

方式Dで進めたいが、品質不足時はBにフォールバックする方針で承認いただけるか。

2. 埋め込みモデル: `text-embedding-3-small` （1,536次元）で進めてよいか

3. トピック生成LLM: `gpt-4o-mini` 等の軽量モデルで進めてよいか

レビュー文書: `Docs/008_Engineer_Design_Proposal.md`

返信...

許可を確認　Opus 4.6 1M

KN　/Volumes/.../01_Active/SDD Demo　計画

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

13：CTO補佐への設計フェイズ承認依頼

再配布・転載禁止

仕様駆動開発工程設計 >
SDD Demo

この文書では、以下を明文化しています。

- UMAP は 方式D（Swift簡易実装）を承認
- 埋め込みモデルは text-embedding-3-small に固定
- トピック生成LLMは gpt-4o-mini に固定
- 上級エンジニアの Apple Developer Program を用いて
  Developer ID 署名 + Notarization まで進める
- モデル選択UIは不要化してよい
- 設計差分を反映したうえで、実装フェイズ移行準備に入る

次にやるべきことは明確です。
上級エンジニアに、設計書へ本決定を反映した差分版を提出させ、その提出をもって設計フェイズ完了判定に入るのがよいです。

SDD Demo にメッセージを送信する

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

14：上級エンジニア補佐への実装依頼

再配布・転載禁止

チャット　Cowork　コード

Set up specification-driven development project　プレビュー

3	分岐を削除	✅ text-embedding-3-small固定。モデル選択UIを削除
4	トピック生成LLM選択分岐を削除	✅ gpt-4o-mini固定。モデル選択UIを削除
5	署名・公証フローを配布設計に追加	✅ **新規セクション追加** — ビルド→署名→公証→検証→配布の全手順、Entitlements設計、Universal Binary対応
6	設計差分を明示	✅ 全差分を一覧表で総括

設計フェイズ完了状態

全10項目が確定済み、未解決事項なしです。CTOに**設計フェイズ完了の宣言**を依頼しています。

レビュー文書: `Docs/010_Engineer_Design_Update.md`

返信...

許可を確認　Opus 4.6 1M

/Volumes/.../01_Active/SDD Demo　計画

KN

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

仕様駆動開発の先に起きること

PERSOL
パーソル クロステクノロジー

再配布・転載禁止

SaaS置き換えによるITコスト変革

「SaaS置き換えによるITコスト変革」だと理解されれば、 AI駆動開発は急速に普及するはず

SaaSコストの現実

- 数十～数百のSaaSに膨大なサブスクリプション費用
- 値上げされても乗り換えられない
- 使わない機能が増え続ける
- ベンダーロックインされている負担感

内製化で取り戻すもの

→ 自社最適のシステムを低コストで構築

→ ベンダー支配からの脱却

→ 必要な機能だけを実装

すべてのSaaSを置き換えるのは（まだ）無理

- 大規模SaaSは構想からセキュリティまで巨大なチームと体制が必要
- ポリシー維持・インシデント対応を各社が担う未来はまだ見えない

→ 置き換わるのは「自社で運用可能な規模」のSaaSから

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

組織構造の変革

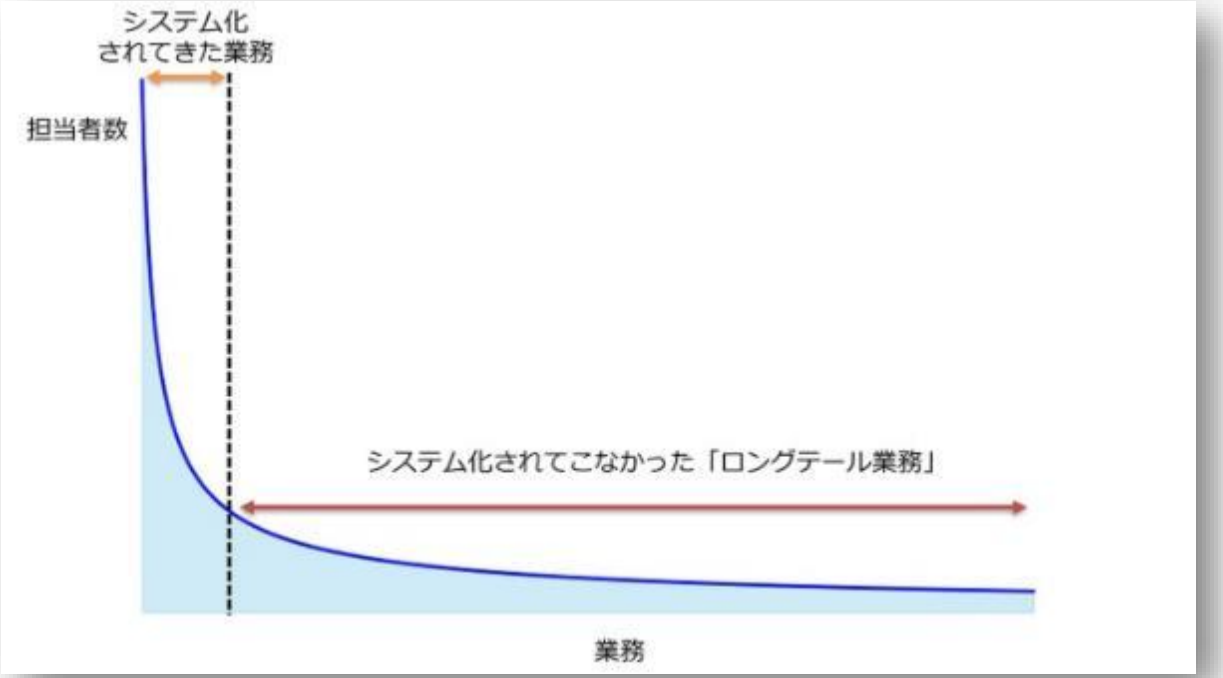
実装より設計に人間の役割がシフトし、「アーキテクト」中心の組織になることで、「ロングテール業務」のシステム化が可能になると考えられている

従来のIT組織
- プログラマー
- SE（システムエンジニア）
- テスター
- 運用担当
- 外部SIer / ベンダー依存

大規模チーム＋多層下請け構造

AI駆動開発後の組織
- 仕様設計者
- AIオーケストレーター
- アーキテクト
- セキュリティ設計者

少数精鋭の仕様設計チーム
仕様・ルール・制約を設計できる人が担う



不可能だった「ロングテール業務」のシステム化、AI活用で突破口開く

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

ビジネスモデルの変革とひとりユニコーン

個人の支援から始まったAI駆動開発は、メンバーとしてのAI、メンバー全員がAIの過程を経て、1～数人の人間以外はすべてAIの組織になる、と考えられている

ビジネスモデルの変化

- SaaSベンダーは「ソフトウェアを売る」モデルの再考を迫られる
- 「コードを売る」から「知識・仕様・運用ノウハウを売る」へ

「ひとりユニコーン」の時代へ

- 1人で会社規模の開発・サービス運営が可能に
- LLM / 自動コード生成 / 自動テスト / 自動デプロイ
- エージェント / クラウド / ノーコード / APIエコシステム
- MCPにより、マーケティングデータやデザインツールにLLMがアクセス可能になってきた

技術のピースは揃いつつある — AI駆動開発はその中心にある

※「ひとりユニコーン」はサムアルトマンが予測/提唱した概念

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

ひとりユニコーンの現実　“ラストワン階段”だけ人間の仕事？

経営が人間に残された仕事とは限らず、どうしてもAI（ロボット）化できない部分だけが人間のポジションとして残る未来もあり得る

例：ピザ店の完全自動化

- ✓ CEO（経営判断）→ AI自動化
- ✓ 調達（食材発注）→ AI自動化
- ✓ マーケティング → AI自動化
- ✓ 受注・決済 → AI自動化
- ✓ 調理オペレーション → ロボット自動化
- ✓ 店舗→配達先 → 自動運転で自動化
- **X 団地の4階まで階段を上る → 自動化困難**
  - X 階段を上ってピザを届けるロボットはコスト的にまだ目処が立たない

ひとりユニコーン時代にあり得る肩書：

「代表取締役兼ピザ配達係（創業者兼筆頭株主）」

※生成AIによる画像

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

仕様駆動開発（後半）

PERSOL
パーソル クロステクノロジー

15：上級エンジニア補佐への実装完了報告作成依頼

再配布・転載禁止

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

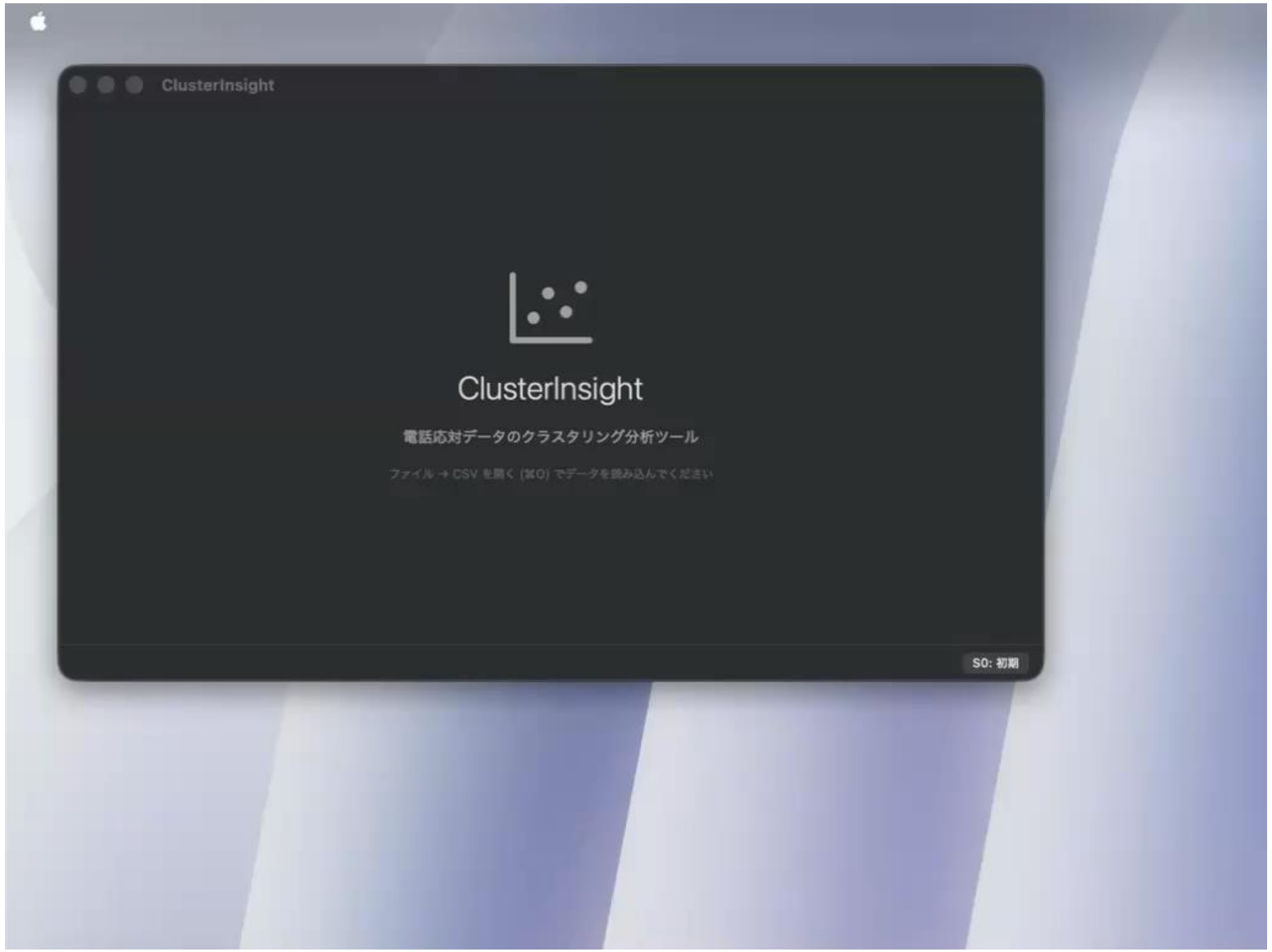
16：CTO補佐への実装完了報告

再配布・転載禁止

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

仕様駆動開発で作ったアプリのデモ

再配布・転載禁止



Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布･転載禁止

17：上級エンジニアへの計画と実装のズレの反省文作成指示

仕様駆動開発に慣れないうちは、計画を精緻に立てたつもりでも意図しないアプリが完成することが多く、AIに文書と実装の違いを反省させると精度があがる

- 1回目のテスト実行で、仕様と異なること、仕様の漏れをAIが補完したものの、勘違い実装が発生したことを指摘して、修正する
- 以後、当初の仕様から離れてもいいので指摘、改善を繰り返す
- ひととおり改修し終わったら、実装状態から仕様書を作り直す
- 作り直した仕様書と当初の仕様書のズレをAIに調査依頼し、反省文を書かせる
  - **一度アプリとして作りきってしまい、事後的に画面設計書、機能一覧等を生成し、あらためてAIに設計図書一式として与え、構築させる方法もある**
- 人間の指示が甘いところ、AIが苦手なところが分かってくるので、Claude.md等に記載し、徐々に精度を高めていく

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

仕様駆動開発について、もっと詳しく知りたいときは

再配布・転載禁止

今回は提供会社の異なる2つのLLMを使って、お互いにレビューし合うことで仕様書の不足を補う手法を紹介したが、すでにツール化されており、試す価値はある

- AWS Kiro
  - AWSが提供する Agentic IDE
  - IDE内で「要件→設計→タスク→実装」を扱える
  - AWS Builders Blog（Kiro特集）
- GitHub Spec Kit
  - GitHubが提供するオープンソースの仕様駆動開発ツールキット
  - Constitutionでプロジェクト原則を定義し、/specify → /plan → /tasks → /implement の流れで進める
  - GitHub Spec Kit

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

まとめ

AI駆動開発は、コーディングをAIにやらせることではなく、ソフトウェア産業そのものの変化につながる可能性が認識されつつある段階

①AI開発は歴史的にコード→設計→仕様へと上流に進化している
②その行き着く先は「SaaSの死」だが、現時点は「トイプログラム」と「業務アプリ」の境目
③企業システムにはドキュメント管理とセキュリティ設計が不可欠
④クロスポイント = 仕様駆動開発が企業品質を実現する時
⑤その先にITコスト・組織・ビジネスモデルの変革がある

バイブコーディングにあった問題を克服し、仕様でLLMを縛って、人間の意図に従わせる手法が有効だという認識が広がる初期段階

ジュニアエンジニアの仕事が減る可能性が取りざたされているが、テクノロジーを広く深く理解している上級エンジニア、アーキテクト的志向を持つ人の活躍の場は広がる

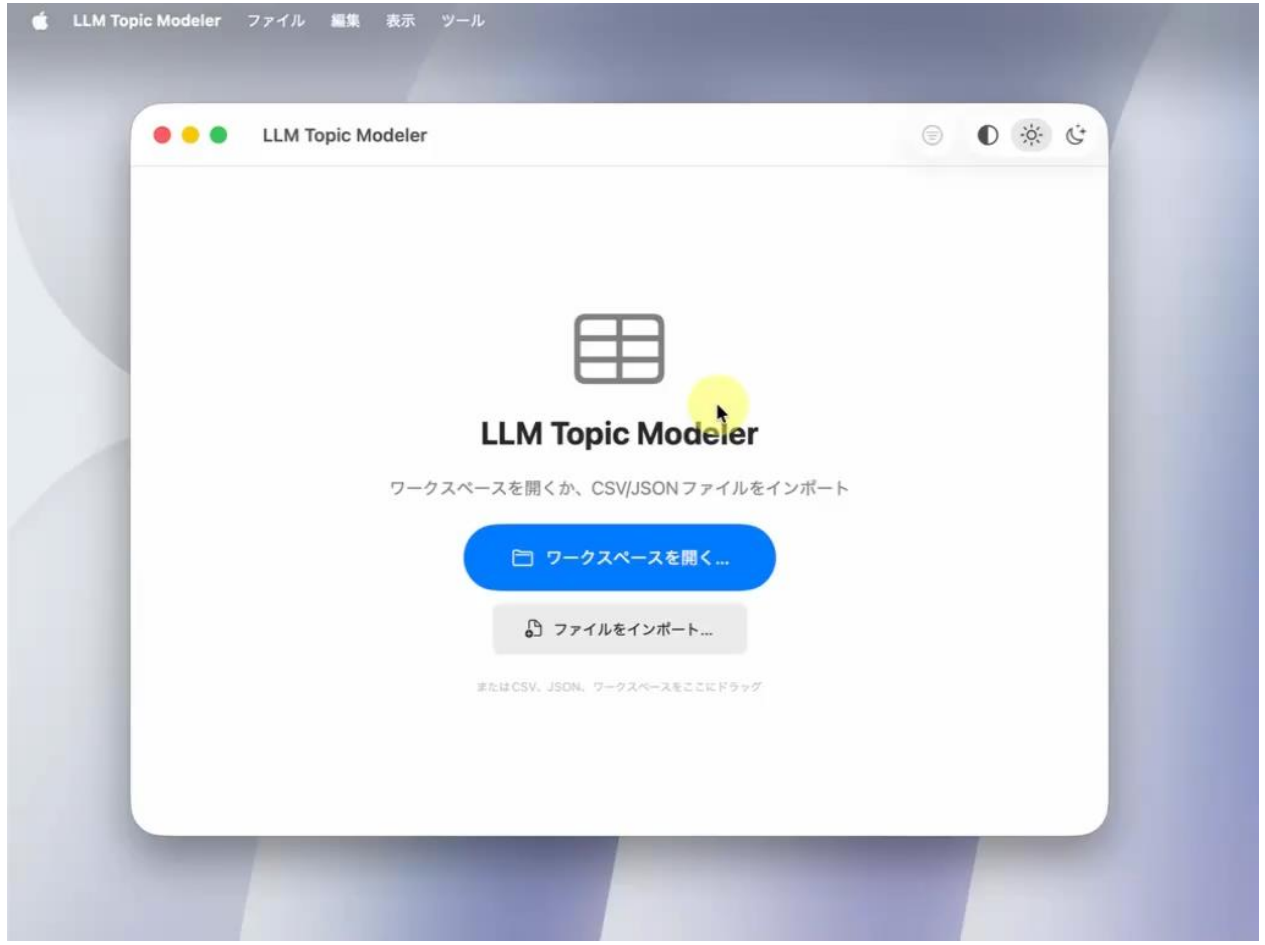
言葉を知っていることが大事。専門用語で指示すれば、LLMは専門家として振る舞う

Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

蛇足: 仕様駆動開発で作ったデータ分析ツールの例

再配布・転載禁止

本日紹介した方法を駆使し、CSVファイルの読み込みからデータの整形、加工、クラスタリングまで実行するツールを作ってみました（UI調整中のため未公開）



Copyright © PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

再配布・転載禁止

※本資料に掲載されている商品またはサービスなどの
名称は、各社の商標または登録商標です